Sistema Inteligente de Soporte Hospitalario

Contexto del proyecto 1
Objetivo del encargo 2
Alcance tecnológico 2
- Modelo de Inteligencia Artificial 2
- Procesamiento de datos / Big Data 2
- Automatización de procesos 3
- Visualización y comunicación de resultados 3

Infraestructura y Sistemas de Big Data Aplicados 3
- Containerización y despliegue 4
- Pipeline de datos a escala 4
- Monitorización y calidad de datos 4

Desarrollo Asistido por IA (Vibe Coding) 5
- Uso obligatorio de herramientas de IA para el desarrollo 5
- Metodología Spec-Driven Development (SDD) 5
- Documentación del proceso de desarrollo con IA 5

Aprendizaje Automático y Redes Neuronales: Clasificación de Radiografías 6
- El Reto: Clasificación Triple 7
- Investigación y Desarrollo 7
- Evaluación y Criterio Clínico (El "Porqué") 7

Consideraciones éticas y legales 8
Enfoque del proyecto 9
Entregables 9
- Proyecto 10
- Presentación 10
- Memoria técnica 10
  - Descripción del problema 10
  - Datos 10
  - Arquitectura del sistema 10
  - Modelos de Inteligencia Artificial 10
  - Automatizaciones 11
  - Integraciones 11
  - Diario de desarrollo con IA 11
  - Justificaciones técnicas 11

Reflexión crítica 11
Consideraciones éticas y legales 11

Contexto del proyecto

El hospital **laSalle Health Center**, una organización sanitaria de tamaño medio en proceso de transformación digital, ha detectado diversas ineficiencias en la gestión de sus datos clínicos y operativos.

Actualmente, el hospital dispone de grandes volúmenes de datos generados diariamente (historiales clínicos, registros de pacientes, pruebas diagnósticas, logs de sistemas, etc.), pero no cuenta con herramientas avanzadas que permitan:

- Extraer conocimiento útil a partir de estos datos
- Detectar patrones clínicos relevantes
- Automatizar procesos internos
- Apoyar la toma de decisiones médicas y operativas

Ante esta situación, el hospital ha contratado a vuestro equipo como **consultora tecnológica especializada en Inteligencia Artificial y Big Data**.

Objetivo del encargo

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una **solución informática basada en Inteligencia Artificial** que permita:

- Analizar datos clínicos y/o operativos
- Identificar patrones, anomalías o clasificaciones relevantes
- Automatizar tareas repetitivas dentro del sistema
- Generar información útil para la toma de decisiones

La solución deberá simular un **sistema real de soporte hospitalario**, aportando valor en un entorno sanitario.

Alcance tecnológico

La solución desarrollada deberá integrar, como mínimo, los siguientes componentes. Cada sección indica la asignatura y el profesor responsable de su evaluación:

Modelo de Inteligencia Artificial

Se deberá implementar un modelo de IA que permita resolver un problema concreto, como, por ejemplo:

- Clasificación de pacientes
- Predicción de enfermedades
- Segmentación de perfiles clínicos

El modelo deberá estar justificado en función del problema planteado.

Procesamiento de datos / Big Data

El sistema deberá trabajar con datos que presenten al menos una de las siguientes características:

- Volumen elevado
- Datos no estructurados (ej: imágenes médicas)
- Integración de múltiples fuentes de datos

Se deberá diseñar un flujo de tratamiento de datos (pipeline), incluyendo:

- Ingesta
- Limpieza
- Transformación
- Análisis

Automatización de procesos

El sistema deberá incluir mecanismos de automatización que mejoren la eficiencia operativa del hospital.

Ejemplos:

- Generación automática de informes
- Envío de alertas ante eventos relevantes
- Procesamiento automático de nuevos datos
- Organización o movimiento de ficheros

Visualización y comunicación de resultados

Se deberán presentar los resultados de forma clara mediante:

- Gráficos
- Dashboards
- Informes interpretables

Infraestructura y Sistemas de Big Data Aplicados

El proyecto deberá demostrar la capacidad de diseñar, desplegar y operar una infraestructura de datos que simule un entorno hospitalario real. No basta con procesar datos localmente: se requiere una arquitectura que refleje los principios de los sistemas de Big Data.

Containerización y despliegue

Toda la infraestructura del proyecto deberá estar containerizada utilizando Docker y orquestada mediante Docker Compose (o similar). El objetivo es que cualquier se pueda levantar el sistema completo con un solo comando.

Se valorará:

- Definición clara de servicios (base de datos, procesamiento, API, dashboard, etc.)
- Separación de responsabilidades entre contenedores
- Uso de volúmenes para persistencia de datos
- Variables de entorno y configuración externalizada
- Documentación del despliegue (README con instrucciones paso a paso)

Pipeline de datos a escala

Se deberá implementar un pipeline de datos completo que cubra las fases de ingesta, almacenamiento, procesamiento y servicio. El pipeline debe estar diseñado para poder escalar, aunque en el proyecto se trabaje con un volumen simulado.

Requisitos mínimos:

- **Ingesta:** mecanismo automatizado para incorporar nuevos datos al sistema (ficheros CSV, imágenes, APIs simuladas, etc.)
- **Almacenamiento:** uso combinado de al menos dos tipos de almacenamiento (por ejemplo: PostgreSQL para datos estructurados + MinIO/S3 o MongoDB para datos no estructurados como imágenes médicas)
- **Procesamiento:** utilización de al menos un framework de procesamiento de datos distribuido o escalable (Apache Spark/PySpark, Dask, o Apache Beam). Se deberá justificar la elección
- **Servicio:** los datos procesados deberán estar disponibles para su consumo (API REST, conexión a dashboard, etc.)

Monitorización y calidad de datos

El sistema deberá incluir mecanismos básicos de:

- Logging centralizado de los procesos del pipeline
- Validación de calidad de datos (detección de registros incompletos, duplicados o corruptos)
- Alertas o notificaciones ante fallos en el procesamiento (puede ser un log, un email simulado o una entrada en el dashboard)

Desarrollo Asistido por IA (Vibe Coding)

En el contexto profesional actual, el desarrollo de software está evolucionando rápidamente gracias a las herramientas de IA generativa. Este proyecto requiere que se adopten activamente estas herramientas como parte integral del flujo de trabajo, no como un complemento opcional.

Uso obligatorio de herramientas de IA para el desarrollo

Se deberá utilizar al menos una herramienta de desarrollo asistido por IA durante el proyecto. Ejemplos de herramientas aceptadas:

- Claude Code
- GitHub Copilot
- Windsurf
- Antigravity
- Codex de OpenAI
- Google AI Studio con Gemini
- Cursor

Metodología Spec-Driven Development (SDD)

El desarrollo del proyecto deberá seguir, al menos parcialmente, una metodología de Spec-Driven Development (SDD). Esto significa que antes de escribir código (o de pedirle a la IA que lo genere), se deberá redactar una especificación clara de lo que se quiere construir.

La especificación deberá incluir, como mínimo:

- Descripción funcional del componente o módulo
- Inputs y outputs esperados
- Restricciones técnicas y de negocio
- Criterios de aceptación

Esta especificación servirá como prompt base para la herramienta de IA y deberá entregarse como parte de la documentación del proyecto.

Documentación del proceso de desarrollo con IA

Se deberá entregar un **diario de desarrollo con IA** que documente cómo se ha utilizado la herramienta a lo largo del proyecto. Este diario es un entregable obligatorio y debe incluir:

- Herramientas utilizadas y justificación de la elección
- Ejemplos representativos de prompts utilizados y su resultado
- Casos donde la IA acertó y casos donde hubo que corregir o iterar
- Reflexión crítica: qué aportó la IA al proceso, qué limitaciones se encontraron y cómo se superaron
- Estimación del impacto en productividad (tiempo ahorrado, calidad del código generado, etc.)

Aprendizaje Automático y Redes Neuronales: Clasificación de Radiografías

En este bloque, el equipo deberá diseñar y desarrollar un módulo de Deep Learning orientado al análisis de imágenes médicas. El propósito de este ejercicio no es solo obtener un código funcional, sino que los alumnos demuestren autonomía e iniciativa para investigar y justificar la solución técnica más adecuada para el hospital.

El Reto: Clasificación Triple

El sistema debe ser capaz de procesar radiografías de tórax para clasificar a los pacientes en tres categorías diferenciadas:

- Sana: Sin patologías detectables.
- Neumonía: Presencia de infección bacteriana o viral estándar.
- COVID-19: Patrones específicos asociados a esta patología.

Investigación y Desarrollo

A diferencia de otros módulos, aquí el equipo tiene libertad para investigar y decidir cómo abordar el problema. Se valorará la capacidad de búsqueda de soluciones utilizando herramientas de IA. Deberéis documentar:

1. Elección del Modelo: Investigar y decidir qué tipo de arquitectura es la más eficiente para este caso (redes neuronales convolucionales, uso de modelos pre-entrenados, etc.).
2. Tratamiento de Datos: Determinar qué pasos previos necesitan las imágenes (redimensionamiento, normalización o técnicas para aumentar el conjunto de datos) para que el modelo aprenda correctamente.
3. Integración: Cómo se conectará este modelo con el resto de la infraestructura (almacenamiento y procesamiento) diseñada en el proyecto.

Evaluación y Criterio Clínico (El "Porqué")

La nota no dependerá de conseguir un porcentaje de acierto (accuracy) perfecto. En un entorno sanitario, es más importante entender cómo se comporta el modelo que su éxito estadístico. Es obligatorio:

- Analizar la Matriz de Confusión: Identificar qué tipos de errores comete el modelo (por ejemplo, si confunde COVID-19 con Neumonía).
- Reflexión Crítica: Evaluar el impacto de estos errores desde un punto de vista médico. ¿Qué consecuencias tiene para el hospital un falso negativo en una enfermedad contagiosa?

- Justificación Técnica: Explicar por qué se han tomado ciertas decisiones durante el entrenamiento y cuáles son las limitaciones reales del sistema desarrollado.

Consideraciones éticas y legales

Dado que el sistema trabaja con datos del ámbito sanitario, se deberá incluir un análisis crítico sobre:

- **Sesgos en los modelos de IA** (por ejemplo, desigualdades en los datos)
- **Riesgos en la toma de decisiones automatizadas**
- **Privacidad y protección de datos**
- **Limitaciones del sistema desarrollado**

Este apartado es obligatorio y forma parte esencial del proyecto.

Enfoque del proyecto

El proyecto debe abordarse como un desarrollo real en un entorno profesional:

- Justificar decisiones técnicas
- Documentar el proceso
- Evaluar resultados
- Detectar limitaciones

No se trata únicamente de que el sistema funcione, sino de que tenga **sentido en un contexto real sanitario**.

Entregables

Proyecto

Se deberá entregar un repositorio con el sistema completo, que incluya:

- Contenedores Docker con toda la infraestructura:
  - Modelos de Inteligencia Artificial
  - Base de datos
  - Pipeline de datos
  - API (si aplica)
  - Dashboard o sistema de visualización
- Código organizado y estructurado correctamente
- Archivo `docker-compose` funcional
- Archivo `README` con instrucciones claras para ejecutar el sistema

El objetivo es que cualquier persona pueda levantar el proyecto completo con un único comando siguiendo el README.

Presentación

- Duración: 10–15 minutos
- Explicación del problema y la solución propuesta
- Descripción de la arquitectura del sistema
- Demostración del funcionamiento (si es posible)
- Resultados obtenidos y conclusiones

Memoria técnica

Se deberá entregar un documento que incluya los siguientes apartados:

Descripción del problema

- Contexto del proyecto
- Objetivos planteados

Datos

- Fuentes utilizadas
- Proceso de limpieza y transformación

Arquitectura del sistema

- Diseño del pipeline de datos
- Infraestructura utilizada (Docker, servicios, etc.)
- Relación entre los distintos componentes

Modelos de Inteligencia Artificial

- Justificación del modelo seleccionado
- Proceso de entrenamiento
- Evaluación mediante métricas

- Resultados obtenidos

Automatizaciones

- Automatizaciones implementadas
- Integración dentro del sistema

Integraciones

- Flujo completo de datos
- Conexión entre los diferentes módulos

Diario de desarrollo con IA

- Herramientas utilizadas
- Ejemplos de prompts
- Problemas encontrados y soluciones

Justificaciones técnicas

- Decisiones tomadas durante el desarrollo
- Alternativas consideradas

Reflexión crítica

- Limitaciones del sistema
- Posibles mejoras
- Aplicación en un entorno real

Consideraciones éticas y legales

- Sesgos en los datos o modelos
- Privacidad
- Riesgos del sistema